

Weak Informativity and the Information in One Prior Relative to Another

Доклад по статье M. Evans, G. H. Jang

Лина Горбунова

МФТИ

7 октября 2026 г.

- 1 Постановка задачи и мотивация
- 2 Мера конфликта «априорное — данные» (P -значение)
- 3 Определение слабой информативности
- 4 Примеры: нормальные, t , обратно-гамма priors
- 5 Применения: биномиальная модель, регрессия, логистическая регрессия
- 6 Уточнение через анциллярность и выводы

Мотивация: слабо информативные priors

- Идея Gelman (2006): между *информативным* и *неинформативным* prior вводится компромисс — **слабо информативный** prior.
- Пусть Π_1 — базовый prior, отражающий наши текущие знания о θ .
- Хотим выбрать Π_2 , который *консервативен*: вносит меньше информации, но *не отбрасывает* Π_1 полностью.
- Причины:
 - несобственный Π_2 создаёт проблемы;
 - может возникнуть конфликт Π_1 с данными — хочется его избежать.
- **Вопрос:** что значит « Π_2 менее информативен, чем Π_1 »?

Модель $\{P_\theta : \theta \in \Theta\}$, $P_\theta(A) = \int_A f_\theta(x) \mu(dx)$. Prior Π даёт *prior predictive*

$$M(A) = \int_{\Theta} P_\theta(A) \Pi(d\theta), \quad m(x) = \int_{\Theta} f_\theta(x) \Pi(d\theta).$$

T — минимальная достаточная статистика. Тогда

$$P_\theta \times \Pi = \underbrace{M \times \Pi(\cdot | x)}_{\text{выводы}} = \underbrace{P(\cdot | T)}_{\text{проверка модели}} \times \underbrace{M_T}_{\text{конфликт prior-data}} \times \Pi(\cdot | T).$$

- $P(\cdot | T)$ — проверка модели;
- M_T — проверка **конфликта prior-data**.

P -значение конфликта prior–data

Наблюдаем $t_0 = T(x_0)$. Сравниваем его с M_T :

$$P(t_0) = M_T(m_T^*(t) \leq m_T^*(t_0)). \quad (2-3)$$

- m_T^* — инвариантная версия плотности M_T (учитывает якобиан $J_T(x)$ от T).
- Идея: если t_0 попадает в «хвост» M_T , плотность там мала — prior и данные конфликтуют.
- Асимптотика (Evans, Jang 2011): $P(t_0) \rightarrow \mathbb{P}(\pi(\theta) \leq \pi(\theta_*))$ при $n \rightarrow \infty$.
- При Π_1 правильном, $P_1(t_0)$ при $t_0 \sim M_{1T}$ **равномерно распределено** на $[0, 1]$.

Определение слабой информативности

Пусть Π_1 — базовый prior, $t_0 \sim M_{1T}$, x_γ — квантиль уровня γ распределения $P_1(t_0)$.

$$M_{1T}(P_2(t_0) \leq x_\gamma). \quad (4)$$

Определение 1

Π_2 **слабо информативен** относительно Π_1 на уровне γ , если $(4) \leq x_\gamma$.

- Если это верно для всех $\gamma \leq \gamma_0$ — *равномерно* на уровне γ_0 .
- Если для всех γ — *равномерно слабо информативен*.

Интерпретация: при использовании Π_2 (когда верен Π_1) априорная вероятность конфликта prior-data **не выше**, чем у Π_1 .

Насколько меньше информации?

Степень слабой информативности Π_2 относительно Π_1 :

$$1 - \frac{M_{1T}(P_2(t_0) \leq x_\gamma)}{x_\gamma}. \quad (5)$$

- Показывает долю *сокращения* ожидаемых конфликтов prior–data при переходе от Π_1 к Π_2 .
- Позволяет выбрать Π_2 , скажем, на 50% менее информативный.
- Обычно существует *много* слабо информативных priors — нужен дополнительный критерий выбора.

Упрощённый критерий (Лемма 1)

Если $P_i(t)$ непрерывны по M_{iT} , то найдётся r_γ такое, что

$$M_{1T}(P_2(t) \leq \gamma) = M_{1T}(m_{2T}^*(t) \leq r_\gamma).$$

Эквивалентное условие

Π_2 равномерно слабо информативен относительно $\Pi_1 \iff$ для всех t_0

$$M_{1T}(m_{2T}^*(t) \leq m_{2T}^*(t_0)) \leq M_{2T}(m_{2T}^*(t) \leq m_{2T}^*(t_0)).$$

Смысл: M_{2T} кладёт в «хвосты» плотности m_{2T}^* не меньше массы, чем M_{1T} , т.е. M_{2T} «более размыто».

Пример 1: нормальные priors

Модель $x_i \sim N(\mu, 1)$, $t = \bar{x} \sim N(\mu, 1/n)$. $\Pi_i = N(\mu_0, \sigma_i^2)$, $i = 1, 2$.

$$M_{iT} = N\left(\mu_0, \frac{1}{n} + \sigma_i^2\right),$$
$$M_{1T}(P_2(t_0) \leq \gamma) = 1 - G_1\left(\frac{1/n + \sigma_2^2}{1/n + \sigma_1^2} G_1^{-1}(1 - \gamma)\right). \quad (6)$$

- $(6) \leq \gamma \iff \sigma_2 > \sigma_1$.
- При $n \rightarrow \infty$ порог переходит в σ_2^2/σ_1^2 .
- **Обобщение (Теорема 1):** для $\mu \in \mathbb{R}^k$ Π_2 равномерно слабо информативен $\iff \Sigma_2 - \Sigma_1 \succeq 0$.

Пример 2: t -prior против нормального

$$P_1 = N(\mu_0, \sigma_1^2), P_2 = t_1(\mu_0, \sigma_2^2, \lambda).$$

Асимптотический критерий:

$$\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \geq K(\lambda) = \sup_{\gamma \in [0,1]} \frac{G_1^{-1}(1-\gamma)}{H_{1,\lambda}^{-1}(1-\gamma)}.$$

- $K(1) = 0.6366$: для Cauchy нужно $\sigma_2^2 \geq 0.637 \sigma_1^2$.
- $K(3) = 0.8488$: $t_1(0, \sigma_2^2, 3)$ с той же дисперсией, что N , **не** слабо информативен. Нужна дисперсия $\geq 2.55 \sigma_1^2$.
- $K(\lambda) \rightarrow 1$ при $\lambda \rightarrow \infty$ — совпадает с нормальным случаем.

Вывод: дисперсия — не универсальная мера информативности; важна «островершинность» распределения.

Пример 3: обратно-гамма priors

Модель $N(0, \sigma^2)$, $1/\sigma^2 \sim \text{Gamma}_{\text{rate}}(\alpha_i, \beta_i)$.

Ограничение: совпадение мод $m_{iT}^* \Rightarrow \beta_2/(\alpha_2 + \frac{1}{2}) = \beta_1/(\alpha_1 + \frac{1}{2})$.

Теорема 4

$\text{Gamma}(\alpha_2, \beta_2)$ асимптотически слабо информативен относительно $\text{Gamma}(\alpha_1, \beta_1) \iff \alpha_2 \leq \alpha_1$
и $\beta_2 = \beta_1 \frac{\alpha_2 + 1/2}{\alpha_1 + 1/2}$.

Важно: нельзя неограниченно уменьшать β_2 — есть нижняя граница.

Биномиальная модель. $T \sim \text{Bin}(n, \theta)$, $\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$. Для базового $\text{Beta}(6, 6)$, $n = 20$, $\gamma = 0.05$: $\text{Beta}(\alpha, \alpha)$ равномерно слабо информативен при $1 \leq \alpha \leq 12.36$. При росте n значения $\alpha > 6$ отсекаются.

Нормальная регрессия. $y \sim N(X\beta, \sigma^2 I)$.

- Сначала проверяем prior на σ^2 по s^2 ;
- затем — на β по $b \mid s^2$ (s^2 анциллярна для β);
- Заменяем N_k на t_k : условие $\Sigma_2 \succeq \tau_\lambda^2 \Sigma_1$.

Логистическая регрессия. (данные Racine et al. 1986; Gelman et al. 2008)

- Базовый $\Pi_1 = N(0, 10^2) \times N(0, 2.5^2)$.
- **Не любое увеличение** σ_i даёт слабую информативность: при $\sigma_0 \rightarrow \infty$ prior predictive T вырождается в распределение на двух точках. Есть *конечный* диапазон допустимых σ_i .

Уточнение через анциллярность

Если $U(T)$ — анциллярная статистика, вариация $U(T)$ не зависит от θ . Её нужно удалить из P -значения:

$$M_T(m_T^*(t) \leq m_T^*(t_0) \mid U(T)). \quad (9)$$

Определение (4) заменяется на

$$M_{1T}(P_2(t_0 \mid U(T)) \leq x_\gamma \mid U(T)). \quad (10)$$

- Если T полная, анциллярности независимы от T (Basu) — conditioning не нужен.
- При нескольких максимальных анциллярностях берём *максимум* по ним (10): если он мал — уверенно считаем Π_2 слабо информативным.

- Предложен **формальный** критерий информативности prior относительно базового — через вероятность конфликта prior–data.
- Критерий даёт **количественную** меру (5): на сколько процентов меньше конфликтов ожидать.
- В типичных семействах (нормальные, t , обратно-гамма) результаты интуитивно разумны, но **дисперсия — не универсальная мера**.
- Логистическая регрессия: рост σ может *ухудшить* слабую информативность — есть конечный допустимый диапазон.
- Открытые вопросы: связь с неинформативными/несобственными priors, выбор среди множества слабо информативных priors.

Спасибо за внимание!